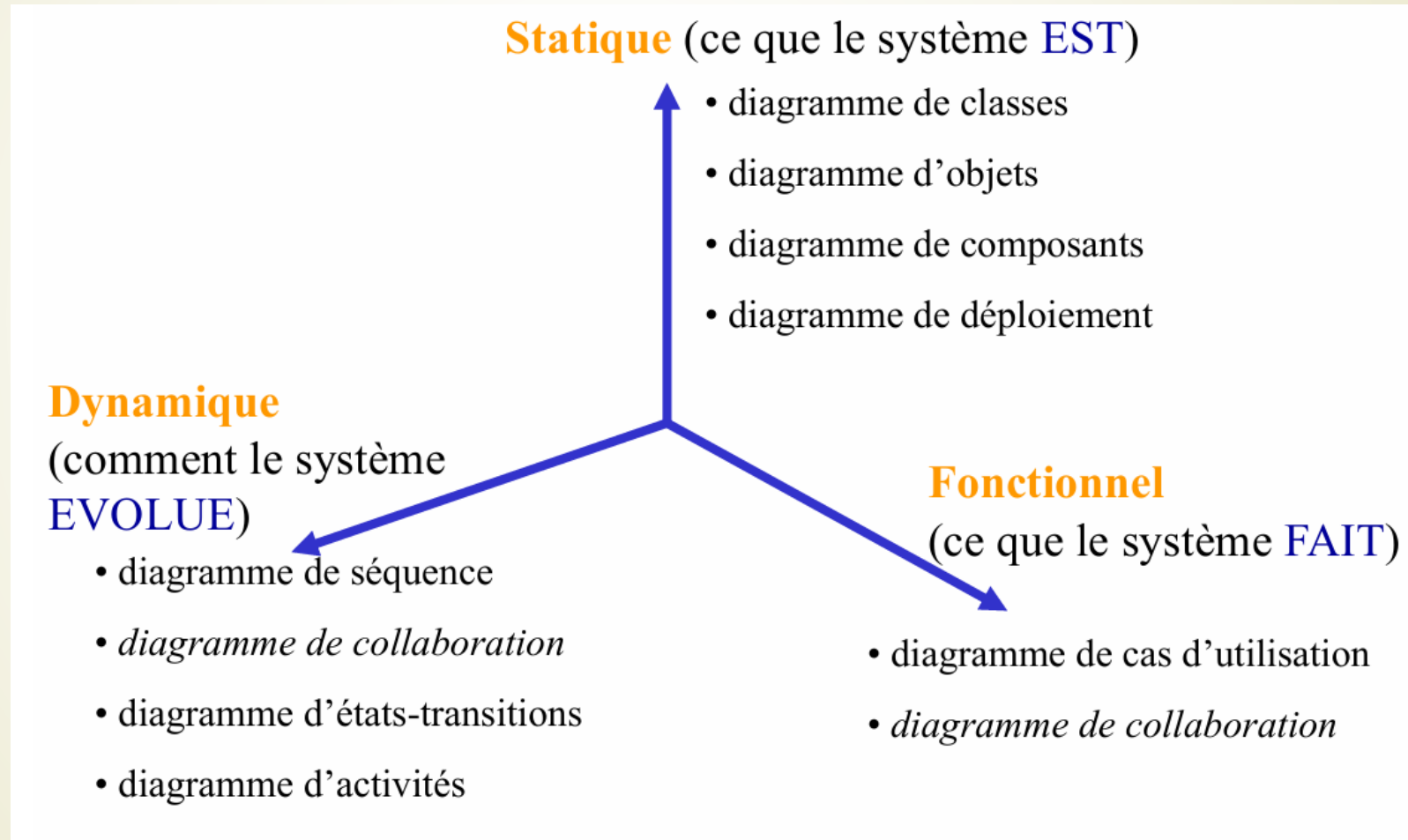




Chapitre 2 UML: Diagramme de cas d'utilisation

1. Introduction (1/2)



1. Introduction (2/2)

Les use cases (UC) proposés par OOSE de Jacobson, ont pour objectif:

Définir des limites de système étudié,

Améliorer la compréhension du fonctionnement du système,

Définir les interactions entre le système et son environnement.

Les cas d'utilisation sont très utilisés lors de l'élaboration du cahier des charges ou du document de définitions des besoins du logiciel.

Ce diagramme répond à la question suivante **Qui fait Quoi**

Qui : les utilisateurs

Quoi : les ensembles des cas d'utilisation

2. Diagramme de UC : Concepts de base

La représentation d'un cas d'utilisation repose sur trois concepts :
l'acteur , le cas d'utilisation , l'interaction entre l'acteur et le cas d'utilisation.



L'interaction entre un acteur et un cas d'utilisation se figure comme une association.

3. Concepts de base : Les acteurs

➤ Définition 1

Un acteur Représente un rôle joué par une entité externe au système (comme un utilisateur humain, un dispositif matériel, ou un autre système) qui interagit directement avec le système utilisé.

➤ Définition 2

un acteur est un système ou une personne qui interagit avec un autre système, par l'échange de l'information (en entrée et en sortie).

3. Concepts de base : Identification des acteurs

- On distingue 4 catégories d'acteurs:

Les acteurs principaux (ex: usager, client, etc)

Les acteurs secondaires (administrateur ...)

Le matériel externe (capteurs , imprimantes, périphériques divers, etc...)

Les autres systèmes (serveur central, service ou organisation, etc)

3. Concepts de base : Cas d'utilisation

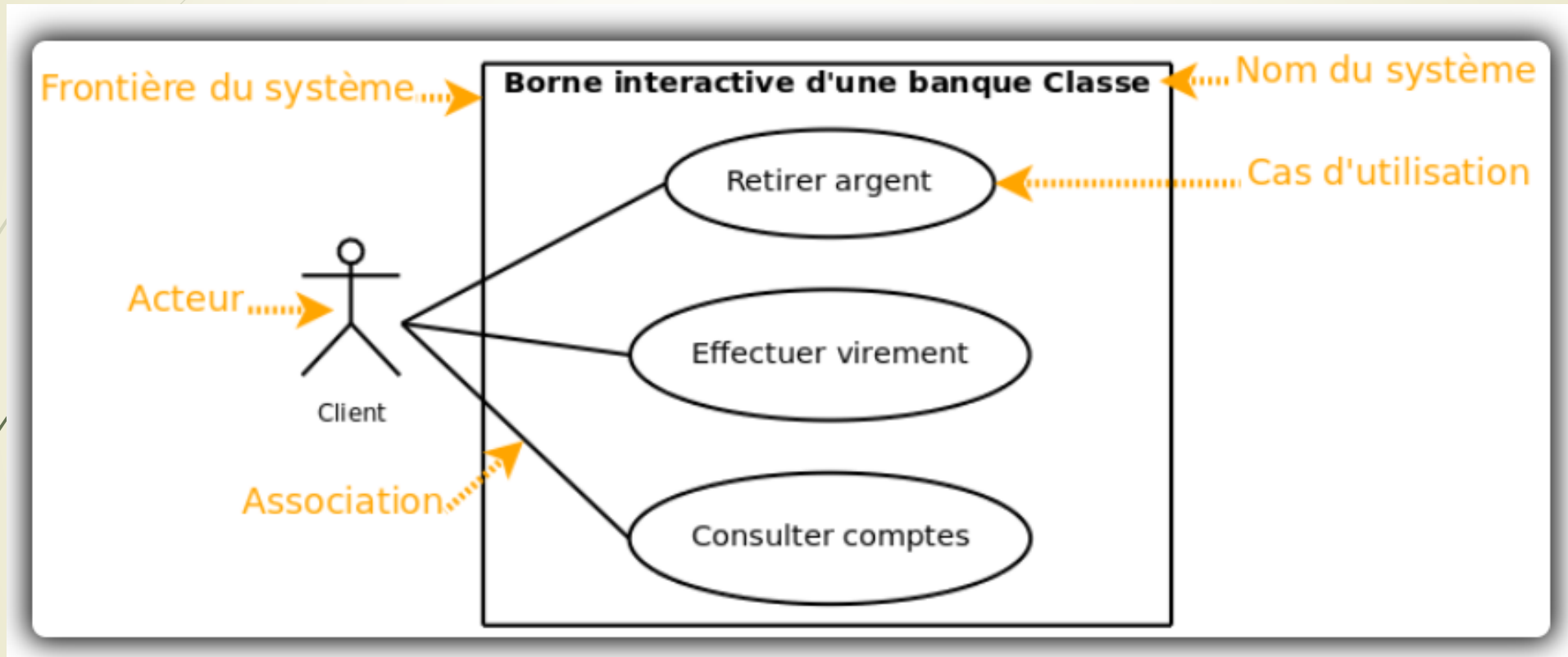
Définition 1

Un cas d'utilisation présente une séquence d'actions effectuées par le système qui produit un résultat significatif et observable pour un acteur.

Définition 2

Un cas d'utilisation décrit le dialogue entre l'acteur et le système de manière abstraite.

Exemple de diagramme de cas d'utilisation d'une borne d'accès à une banque



Dans cet exemple, le client déclenche le cas d'utilisation Retirer argent , Effectuer virement et Consulter comptes

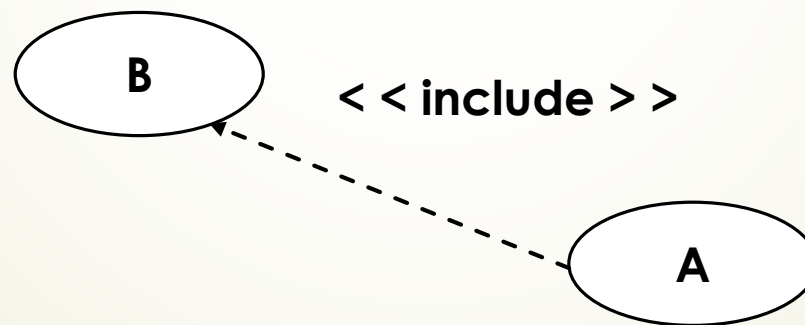
3. Concepts de base: Les relations

- **Liens entre le cas d'utilisation :**
- include et extend: Il est intéressant d'utiliser des liens entre les cas d'utilisations (sans passer par un acteur), UML offre trois types de relation:
- la relation étend (extend), la relation utilise (include), et la relation de généralisation.

3. Concepts de base: La relation include

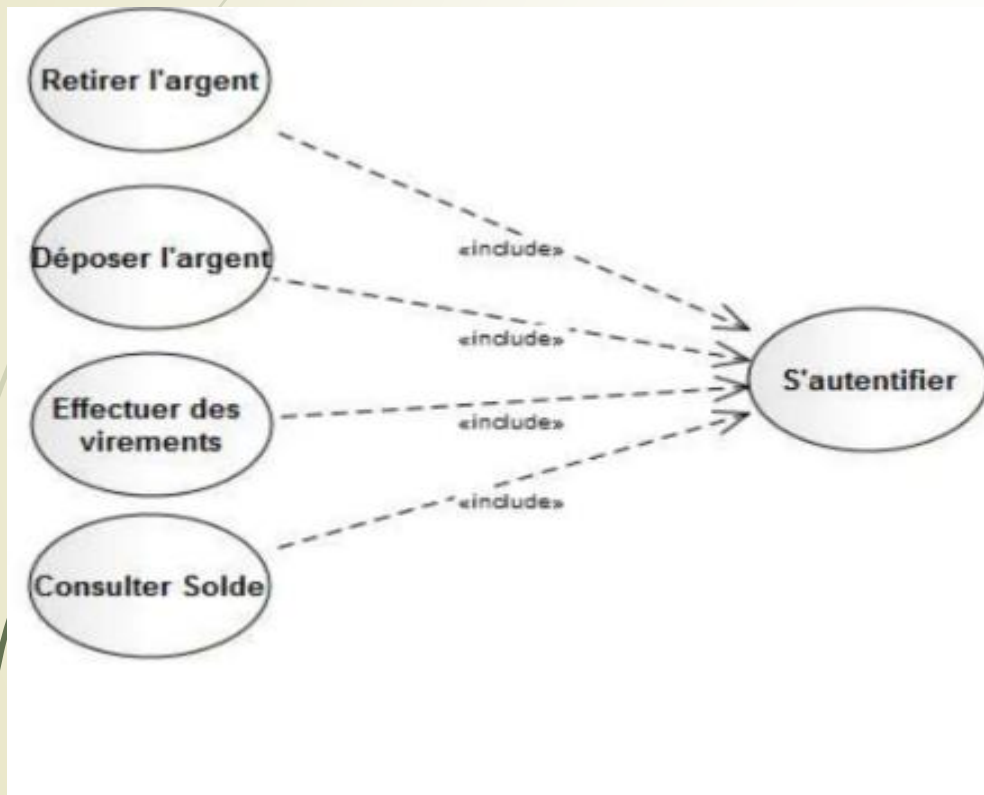
La relation d'inclusion (**include**) est un lien par lequel un cas d'utilisation principal intègre les fonctionnalités d'un autre cas d'utilisation, appelé cas d'utilisation inclus.

cela signifie que Un cas A **inclut** un cas B si le comportement décrit par le cas A inclut le comportement du cas B.



3. Concepts de base: La relation include

Exemple



Les cas d'utilisation s'authentifier est un sous partie des cas d'utilisation suivantes:

Retirer l'argent

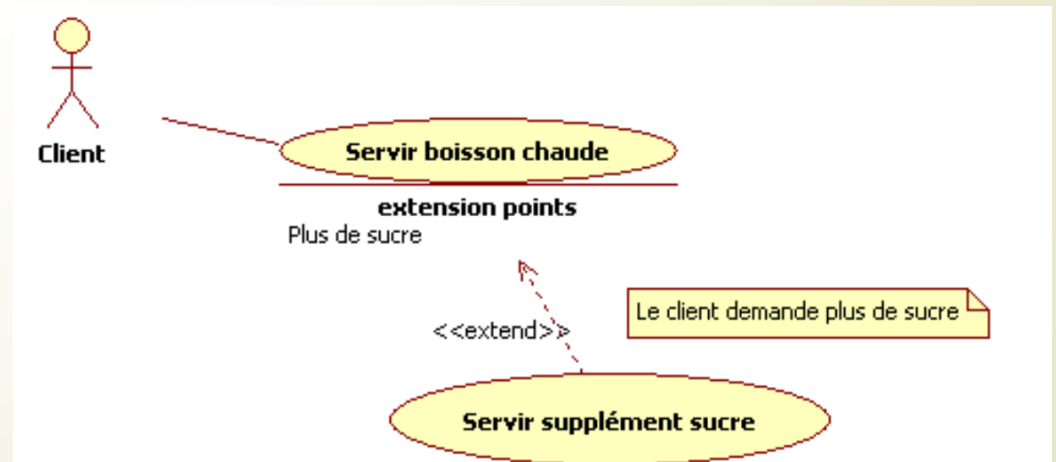
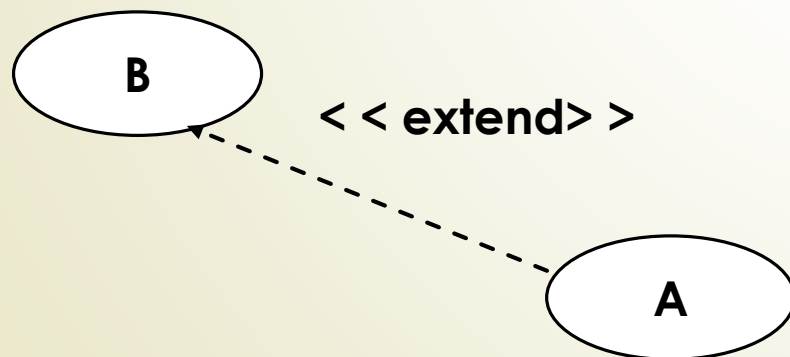
Déposer de l'argent

Effectuer des virements

Consulter solde

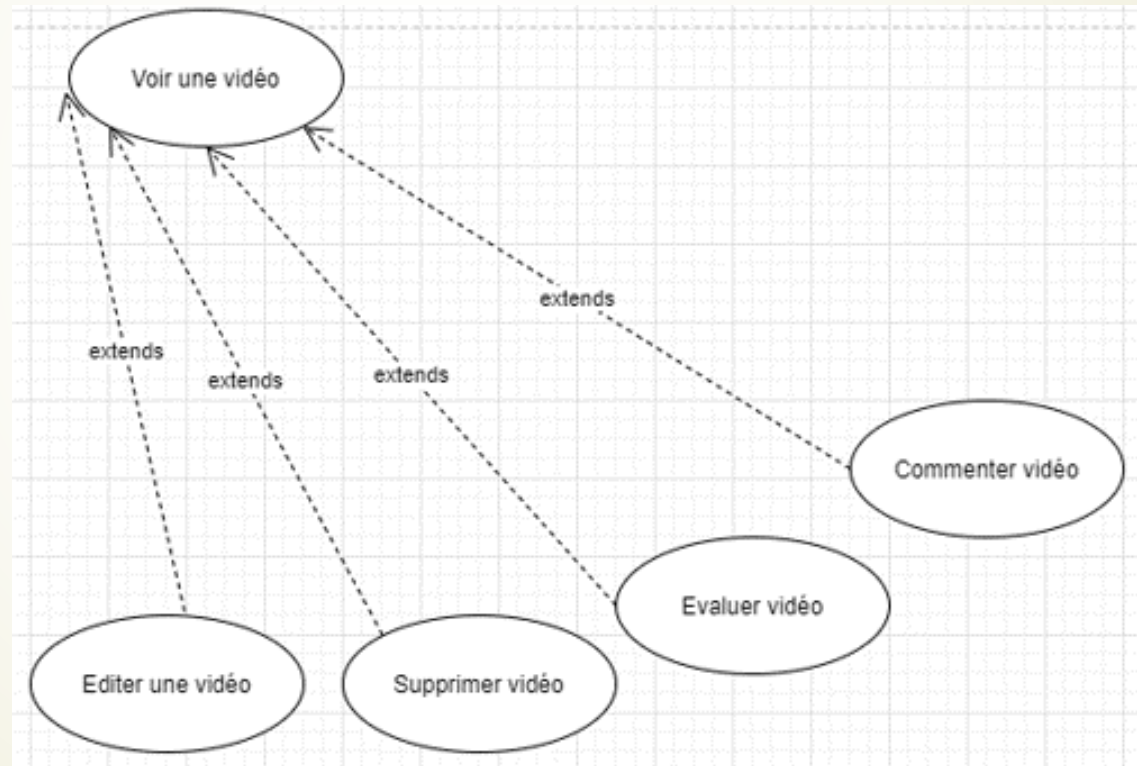
3. Concepts de base: la relation extend

- ▶ Une relation d'extension d'un cas d'utilisation A par un cas d'utilisation B signifie que le cas B **peut éventuellement entraîner dans le déroulement du cas A.**
- ▶ Contrairement à l'inclusion, l'extension est donc optionnelle.
- ▶ Deux conditions sont à noter:
 - ❑ le caractère optionnel de l'extension dans le déroulement du cas d'utilisation standard (A) ;
 - ❑ la mention explicite du point d'extension dans le cas d'utilisation standard



3. Concepts de base: La relation extend

Exemple détails de UC Voir vidéo

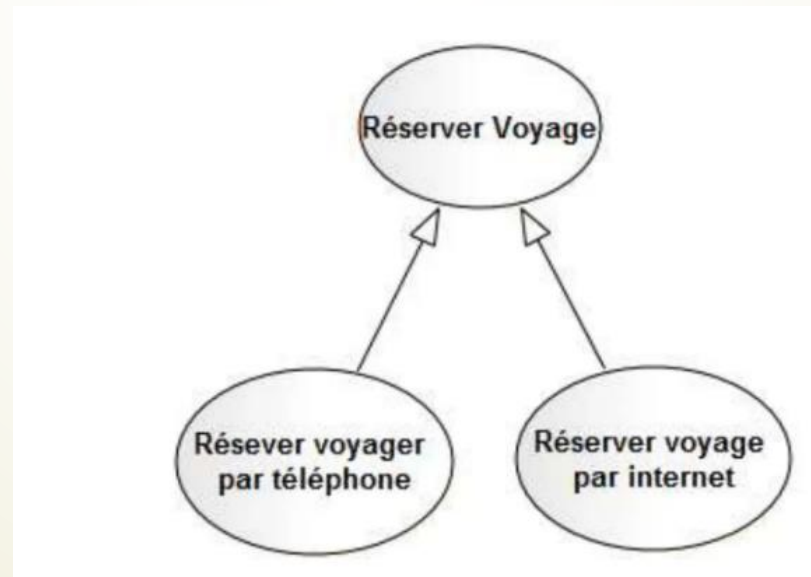


3. Concepts de base: la relation de généralisation

Une relation de généralisation entre cas d'utilisation peut être définie selon le même principe de spécialisation/généralisation que celui appliqué aux classes

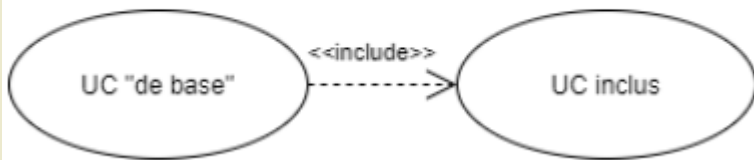
Exemple

Un acteur s'appelle touriste peut réserver un voyage. Une réservation peut être effectué par internet ou par téléphone.



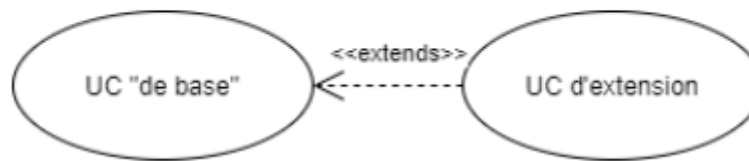
3. Résumé des différentes relations entre UC

Inclusion <<include>>



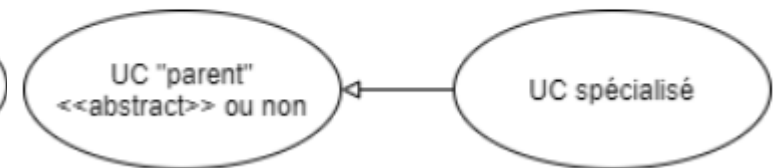
Le UC de base ne peut être réalisé seul; la réalisation de chaque UC "inclus" est obligatoire.

Extension <<extend>>



Le UC de base peut être réalisé seul; la réalisation d'une UC d'extension est facultative.

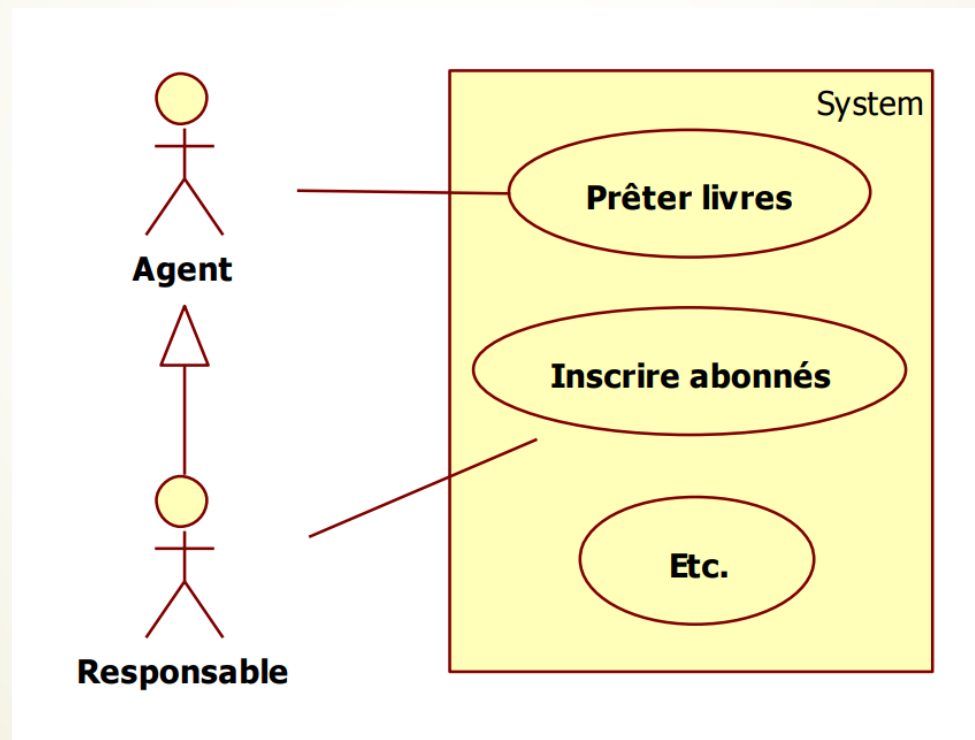
Spécialisation



Le UC "parent" peut être abstrait ou non; si le UC "parent" est abstrait, une UC spécialisée au moins est obligatoire

3. Concepts de base: la relation d'héritage

Il est possible de présenter une relation d'héritage entre acteurs afin de simplifier les diagrammes et d'éviter leur surcharge. Un acteur héritant d'un autre reprend l'ensemble de ses interactions.



Exemple: Gestion bibliothécaire

5. Description des cas d'utilisation (1/5)

Pour chaque cas d'utilisation, une description textuelle structurée est généralement composée de quatre volets principaux, qui sont:

- **Identification** comporte le numéro du cas d'utilisation, le nom du cas d'utilisation, les acteurs, un bref résumé de son déroulement, la date de rédaction de la fiche, l'auteur et les préconditions.
- **Description des scénarios** présente la chronologie des actions qui seront effectuées par l'utilisateur et le système. Il existe trois parties :
 - ❑ Le scénario **nominal** : on décrit le déroulement idéal des actions (quand tout va pour le mieux).
 - ❑ Les scénarios **alternatifs** : éventuelles étapes différentes attribués aux choix de l'utilisateur (cas des étapes liées à des conditions).
 - ❑ Les scénarios **d'exception** : un scénario d'erreur cela signifie un déroulement causé par la déclenchement d'un événement anormal. Par exemple, lorsqu'une recherche de client ne trouve aucun client correspondant aux critères de recherche.

5. Description des cas d'utilisation (2/5)

- **Fin et post-conditions:** la fin récapitule l'ensemble des situations d'arrêt du cas d'utilisation
Les post-conditions décrivent un résultat observable et vérifiable suite à l'arrêt du cas d'utilisation attestant du bon fonctionnement.
- **Compléments** peuvent couvrir différents aspects, tels que:
 - l'ergonomie ;
 - la performance attendue ;
 - des contraintes à respecter ;
 - des problèmes non résolus des questions à clarifier avec le client ou les futurs utilisateurs

5. Description des cas d'utilisation: Exemple (3/5)

Sommaire d'identification
Titre : Traiter le passage en caisse Résumé : ce CU commence lorsqu'un client arrive à une caisse avec des articles à acheter. Le caissier enregistre les achats et récupère le paiement. A la fin de l'opération, le client part avec les articles. Acteurs : Caissier (P), client(S), Gestion des stock(S) Date de création : date de mise à jour :
Auteur :
Description des enchainements : Pré conditions : La caisse est en service : un caissier y est connecté Scénario nominal : Représente le déroulement normal d'un cas d'utilisation : les différentes interactions utilisateur/système permettant l'exécution réussie du traitement

Description des cas d'utilisation: Exemple (4/5)

Acteur	Système
1. Ce CU commence quand un client arrive à la caisse avec des articles qu'il veut acheter.	
2. Le caissier enregistre chaque article. S'il y a plus d'un exemplaire par article, le caissier indique également la quantité.	3. La caisse détermine le prix de l'article et ajoute des informations sur l'article à la vente en cours .
4. Après avoir enregistré tous les articles, le caissier indique que la vente est terminée.	5. La caisse calcule et affiche le montant total de la vente.
6. Le caissier annonce le montant total au client.	
7. Le client choisit le type de paiement : a. En cas de paiement b. en cas de.... c. en cas.....	
	8. La caisse enregistre la vente et imprime ...
9. Le caissier donne le ticket de caisse au client.	

5. Description des cas d'utilisation: Exemple (5/5)

Enchaînement alternatif : Lorsqu'il est impossible de suivre le déroulement prévu dans le scénario nominal, un enchaînement alternatif est proposé. cette cas d'utilisation converge tout de même.

Exemple: le code d'identification d'un produit est inconnu.

Enchaînement d'erreur : lorsque le déroulement prévu dans le scénario nominal ne peut être suivi, le cas d'utilisation peut se terminer par un échec.

Exemple: Client n'arrive pas à payer (ou bien le centre d'autorisation refuse le paiement)

Exercice 1: Gestion de stock

Dans un magasin, un commerçant dispose d'un système de gestion de son stock d'articles, dont les fonctionnalités sont les suivantes :

- Édition de la fiche d'un fournisseur.
- Possibilité d'ajouter un nouvel article (dans ce cas, la fiche fournisseur est automatiquement éditée. Si le fournisseur n'existe pas, on peut alors le créer).
- Édition de l'inventaire. Depuis cet écran, on a le choix d'imprimer l'inventaire, d'effacer un article ou d'éditer la fiche d'un article).

Question: Décrire cette situation par un diagramme de cas d'utilisation.

Exercice 2

- Au sein un établissement scolaire, on désire gérer la réservation des salles de cours ainsi que du matériel pédagogique (ordinateur portable ou/et vidéo projecteur). Seuls les enseignants sont habilités à effectuer des réservations (sous réserve de disponibilité de la salle ou du matériel). Le planning des salles peut quant à lui être consulté par tout le monde (enseignant et étudiants). Par contre le récapitulatif horaire par enseignant (calculé à partir du planning des salles) ne peut être consulté que par les enseignants.
- Les enseignants responsable seul peut éditer le récapitulatif horaire pour l'ensemble de la formation.
- Une authentification est obligatoire pour tous les cas d'utilisation, indépendamment de la catégorie d'acteur.
- Décrire le diagramme de cas d'utilisation correspondant.